

Codificación Cíclica (Matemática de Seno y Coseno)



Emiliano, Andrea, Ximena, Luis, Cristobal

Emiliano

¿Cuál es la mecánica matemática?

$$\sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right) \quad \text{y} \quad \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right)$$

Donde t es el valor actual (ej. hora 23) y T es el ciclo completo (ej. 24 horas).

En palabras simples: toma una línea recta y une sus dos extremos en una rueda, haciendo que las 23:59 y las 00:01 queden exactamente una al lado de la otra en distancia euclidiana.

Ventaja competitiva

- One-Hot Encoding trata a las 23:00, las 00:00 y las 12:00 como categorías ortogonales e independientes (todas a la misma distancia entre sí), destruyendo el sentido temporal de continuidad.
- Eficiencia dimensional: Requiere solo 2 columnas continuas (sin, cos) en lugar de 24 columnas (para horas) o 365 (para días del año), evitando la maldición de la dimensionalidad y acelerando el entrenamiento en modelos basados en distancia y redes neuronales.

```
In [4]: x_prep <- x
        alfa <- (x_prep['mes']-1)*2*pi/12
        x_prep['mes_sin'] = sin(alfa)
        x_prep['mes_cos'] = cos(alfa)
        x_prep
```

mes	h_luz	mes_sin	mes_cos
1	9.5	0.000000e+00	1.000000e+00
2	10.5	5.000000e-01	8.660254e-01
3	12.0	8.660254e-01	5.000000e-01
4	13.5	1.000000e+00	6.123032e-17
5	14.5	8.660254e-01	-5.000000e-01
6	15.5	5.000000e-01	-8.660254e-01
7	15.0	1.224606e-16	-1.000000e+00
8	14.0	-5.000000e-01	-8.660254e-01
9	12.5	-8.660254e-01	-5.000000e-01
10	11.0	-1.000000e+00	-1.836910e-16
11	10.0	-8.660254e-01	5.000000e-01
12	9.0	-5.000000e-01	8.660254e-01